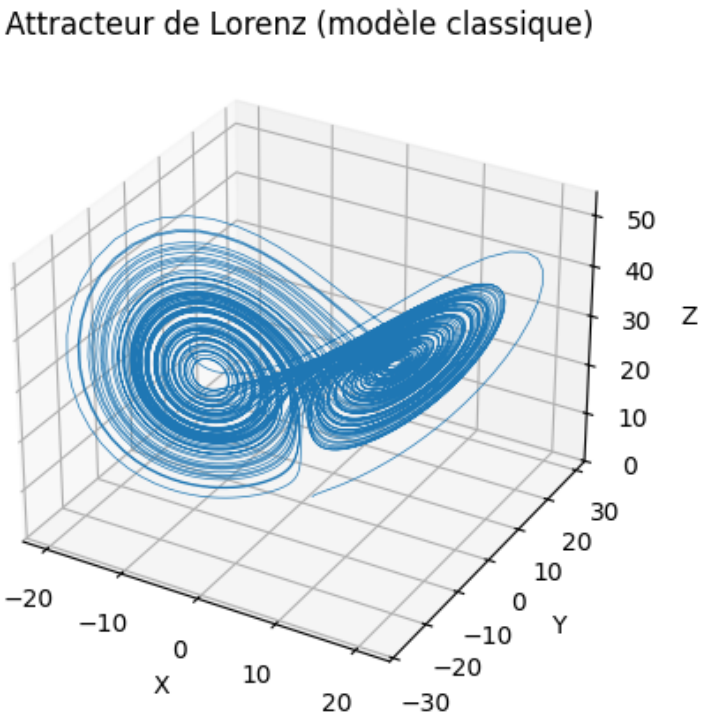
Effet Papillon et prévision météorologique : une conversion du prévisible au chaotique

Raphaël DJEDAI
Numéro SCEI : **39800**

TIPE 2025

Introduction – Motivations



Attracteur de Lorenz (modèle classique)

Edward Lorenz

Source : `https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dc/Edward_lorenz.jpg`

Problématique

Comment de simples variations météorologiques peuvent-elles provoquer une transition d'un comportement prévisible à un comportement chaotique dans un système dynamique?

Le sommaire

1. Les équations différentielles du système de Lorenz
   - Les différentes variables
   - Une première observation
2. Approche numérique et obtention de résultats
   - Méthode de résolution : Euler
   - Utilisation des données météo
   - Les attracteurs obtenus (Lille / Pointe du Raz)
3. Analyse des résultats
   - Les limites observées et les améliorations
   - Sensibilité aux conditions initiales
   - Mise en évidence du comportement chaotique
4. Conclusion et perspectives

Le système différentiel de Lorenz

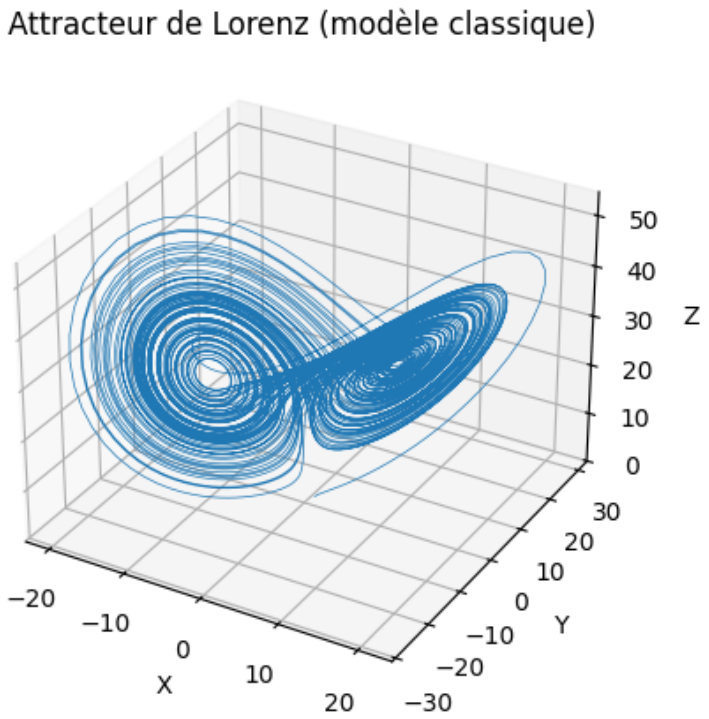
$$\begin{cases} x'(t) &= \sigma(y(t) - x(t)) \\ y'(t) &= rx(t) - y(t) - x(t)z(t) \\ z'(t) &= x(t)y(t) - bz(t) \end{cases}$$

- Les variables du système :
  - σ : nombre de Prandtl (qui vaut le rapport entre la quantité de mouvement et la quantité de chaleur)
  - r : rapport entre le nombre de Rayleigh (qui caractérise le transfert de chaleur au sein d'un fluide) et le nombre de Rayleigh critique
  - b : taille typique du système.

Les équations différentielles du système de Lorenz

Les différentes variables

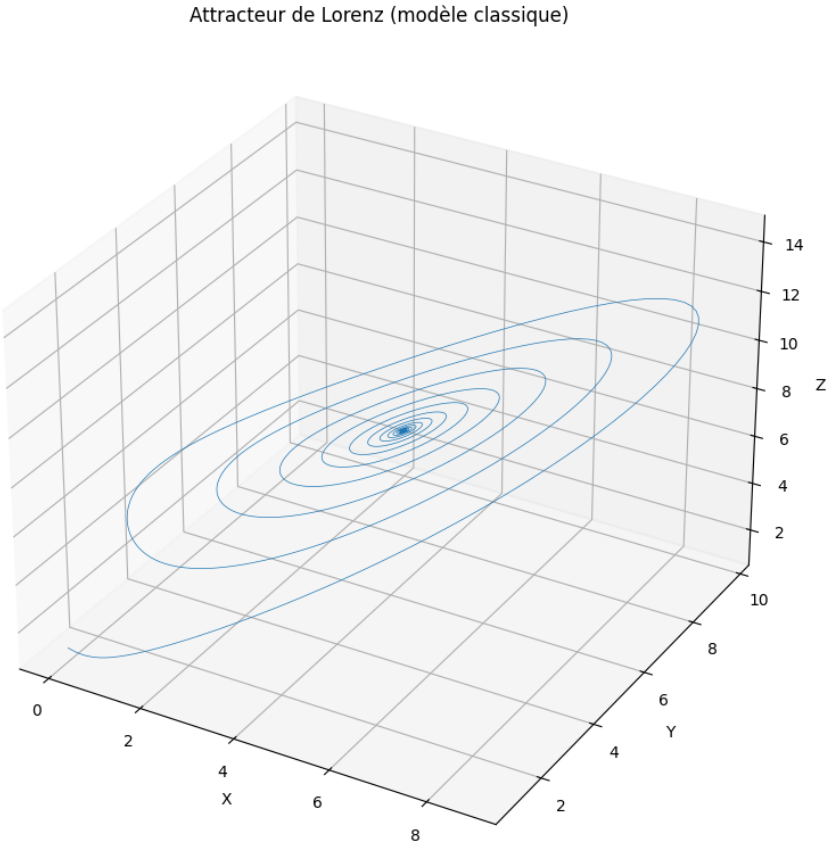
- Les variables dépendantes du temps :
  - t : Le temps (t_0 l'instant initial)
  - x : Température (x_0 sa condition initiale)
  - y : Humidité (y_0 sa condition initiale)
  - z : Pression atmosphérique (z_0 sa condition initiale)



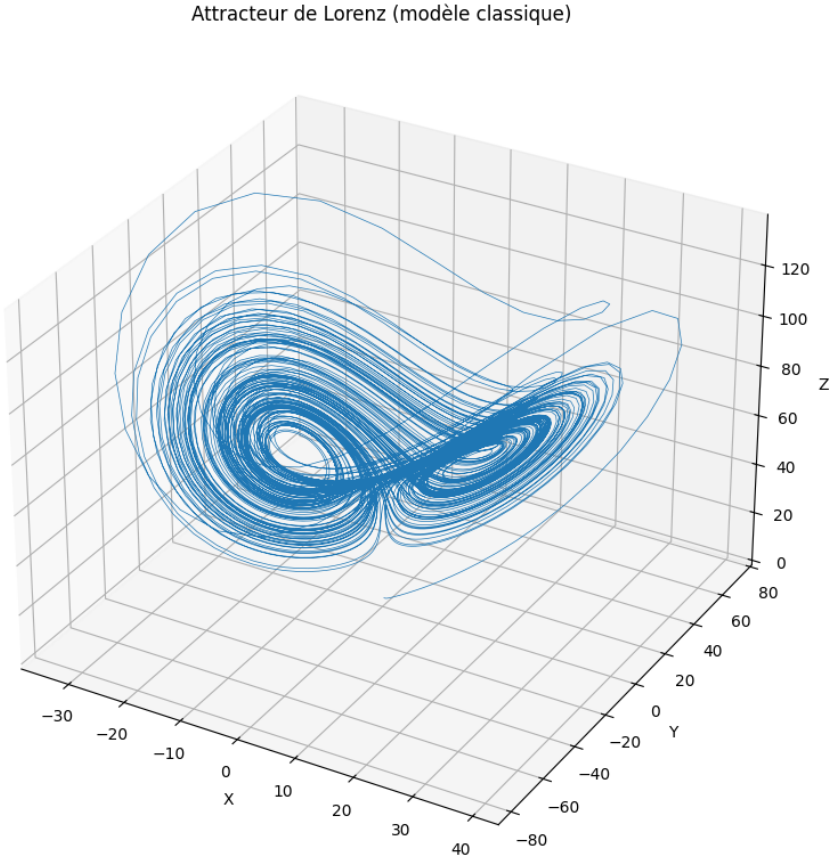
Les équations différentielles du système de Lorenz

Une première observation

- Une première observation avec : $(x_0 = 0.0,\ y_0 = 1.0,\ z_0 = 1.0)$ et $(\sigma = 10,\ b = \frac{8}{3},\ r = \text{variable})$



$r = 10$



$r = 60$

- Le système différentiel de Lorenz est non-linéaire, donc on utilise la methode d'Euler :

La méthode d'Euler

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t \ \frac{dx_n}{dt_n} \\ t_{n+1} = t_n + \Delta t \end{cases}$$

- Δt : Le pas de temps.
  - Un pas de temps grand confère un calcul plus rapide mais un risque de déformation de la trajectoire important.
  - Un pas de temps petit confère un nombre de calculs plus important mais améliore la précision de le trajectoire.

Le système différentiel de Lorenz

$$\begin{cases} x'(t) &= \sigma(y(t) - x(t)) \\ y'(t) &= rx(t) - y(t) - x(t)z(t) \\ z'(t) &= x(t)y(t) - bz(t) \end{cases}$$

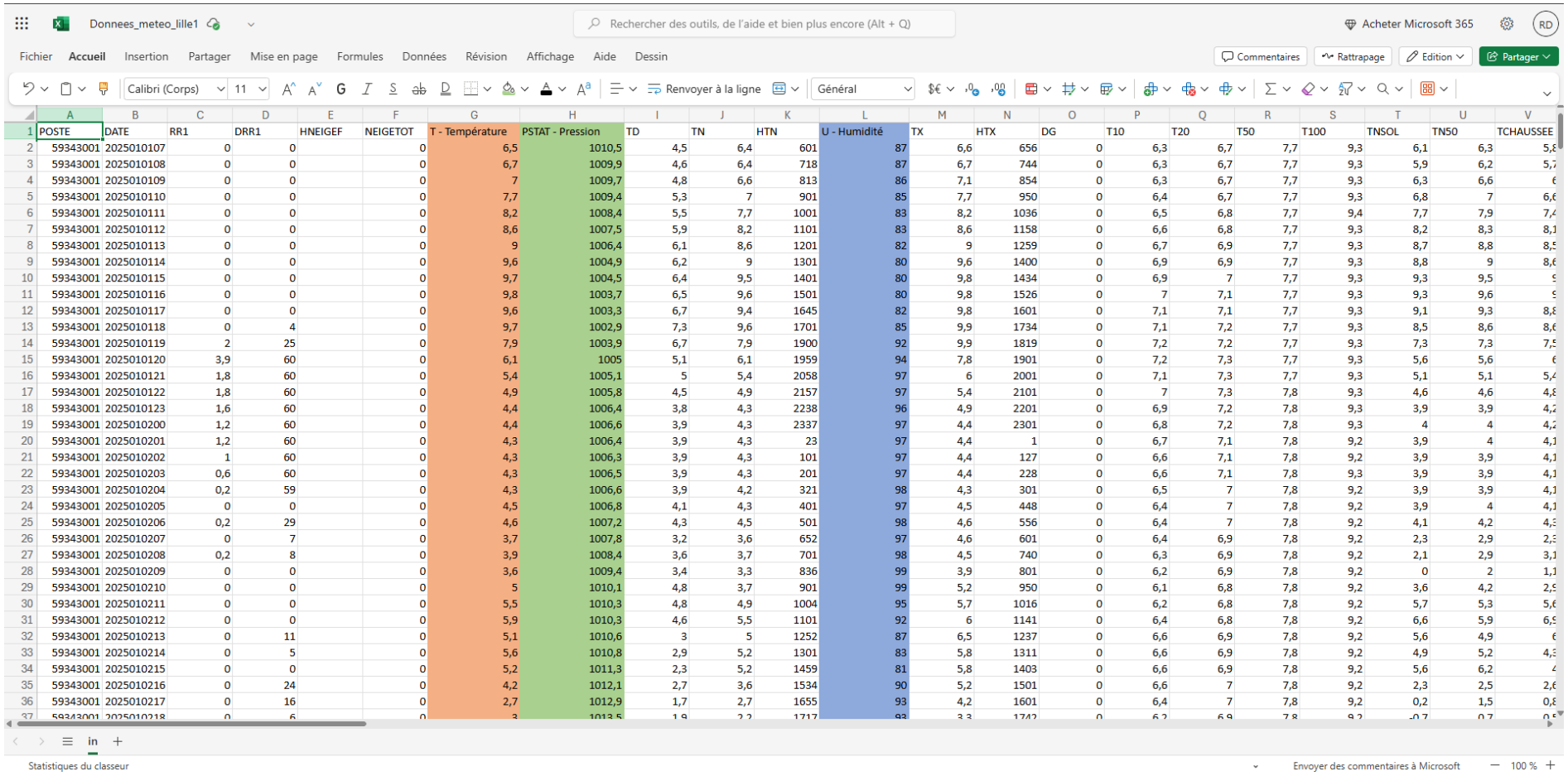
La méthode d'Euler appliqué au système différentiel de Lorenz

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \Delta t \ \sigma(y_n - x_n) \\ y_{n+1} = y_n + \Delta t \ \ (rx_n - y_n - x_n z_n) \\ z_{n+1} = z_n + \Delta t \ \ (x_n y_n - bz_n) \end{cases}$$

- Dans notre cas on prend $\Delta t = 0.01$

Approche numérique et obtention de résultats

Utilisation des données météo



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	POSTE	DATE	RR1	DRR1	HNEIGEF	NEIGETOT	T - Température	PSTAT - Pression	TD	TN	HTN	U - Humidité	TX	HTX	DG	T10	T20	T50	T100	TNSOL	TN50	TCHAUSSEE
2	59343001	2025010107	0	0		0	6,5	1010,5	4,5	6,4	601	87	6,6	656	0	6,3	6,7	7,7	9,3	6,1	6,3	5,8
3	59343001	2025010108	0	0		0	6,7	1009,9	4,6	6,4	718	87	6,7	744	0	6,3	6,7	7,7	9,3	5,9	6,2	5,7
4	59343001	2025010109	0	0		0	7	1009,7	4,8	6,6	813	86	7,1	854	0	6,3	6,7	7,7	9,3	6,3	6,6	6
5	59343001	2025010110	0	0		0	7,7	1009,4	5,3	7	901	85	7,7	950	0	6,4	6,7	7,7	9,3	6,8	7	6,6
6	59343001	2025010111	0	0		0	8,2	1008,4	5,5	7,7	1001	83	8,2	1036	0	6,5	6,8	7,7	9,4	7,7	7,9	7,4
7	59343001	2025010112	0	0		0	8,6	1007,5	5,9	8,2	1101	83	8,6	1158	0	6,6	6,8	7,7	9,3	8,2	8,3	8,1
8	59343001	2025010113	0	0		0	9	1006,4	6,1	8,6	1201	82	9	1259	0	6,7	6,9	7,7	9,3	8,7	8,8	8,5
9	59343001	2025010114	0	0		0	9,6	1004,9	6,2	9	1301	80	9,6	1400	0	6,9	6,9	7,7	9,3	8,8	9	8,6
10	59343001	2025010115	0	0		0	9,7	1004,5	6,4	9,5	1401	80	9,8	1434	0	6,9	7	7,7	9,3	9,3	9,5	9
11	59343001	2025010116	0	0		0	9,8	1003,7	6,5	9,6	1501	80	9,8	1526	0	7	7,1	7,7	9,3	9,3	9,6	9
12	59343001	2025010117	0	0		0	9,6	1003,3	6,7	9,4	1645	82	9,8	1601	0	7,1	7,1	7,7	9,3	9,1	9,3	8,8
13	59343001	2025010118	0	4		0	9,7	1002,9	7,3	9,6	1701	85	9,9	1734	0	7,1	7,2	7,7	9,3	8,5	8,6	8,6
14	59343001	2025010119	2	25		0	7,9	1003,9	6,7	7,9	1900	92	9,9	1819	0	7,2	7,2	7,7	9,3	7,3	7,3	7,5
15	59343001	2025010120	3,9	60		0	6,1	1005	5,1	6,1	1959	94	7,8	1901	0	7,2	7,3	7,7	9,3	5,6	5,6	6
16	59343001	2025010121	1,8	60		0	5,4	1005,1	5	5,4	2058	97	6	2001	0	7,1	7,3	7,7	9,3	5,1	5,1	5,4
17	59343001	2025010122	1,8	60		0	4,9	1005,8	4,5	4,9	2157	97	5,4	2101	0	7	7,3	7,8	9,3	4,6	4,6	4,8
18	59343001	2025010123	1,6	60		0	4,4	1006,4	3,8	4,3	2238	96	4,9	2201	0	6,9	7,2	7,8	9,3	3,9	3,9	4,2
19	59343001	2025010200	1,2	60		0	4,4	1006,6	3,9	4,3	2337	97	4,4	2301	0	6,8	7,2	7,8	9,3	4	4	4,2
20	59343001	2025010201	1,2	60		0	4,3	1006,4	3,9	4,3	23	97	4,4	1	0	6,7	7,1	7,8	9,2	3,9	4	4,1
21	59343001	2025010202	1	60		0	4,3	1006,3	3,9	4,3	101	97	4,4	127	0	6,6	7,1	7,8	9,2	3,9	3,9	4,1
22	59343001	2025010203	0,6	60		0	4,3	1006,5	3,9	4,3	201	97	4,4	228	0	6,6	7,1	7,8	9,3	3,9	3,9	4,1
23	59343001	2025010204	0,2	59		0	4,3	1006,6	3,9	4,2	321	98	4,3	301	0	6,5	7	7,8	9,2	3,9	3,9	4,1
24	59343001	2025010205	0	0		0	4,5	1006,8	4,1	4,3	401	97	4,5	448	0	6,4	7	7,8	9,2	3,9	4	4,1
25	59343001	2025010206	0,2	29		0	4,6	1007,2	4,3	4,5	501	98	4,6	556	0	6,4	7	7,8	9,2	4,1	4,2	4,3
26	59343001	2025010207	0	7		0	3,7	1007,8	3,2	3,6	652	97	4,6	601	0	6,4	6,9	7,8	9,2	2,3	2,9	2,3
27	59343001	2025010208	0,2	8		0	3,9	1008,4	3,6	3,7	701	98	4,5	740	0	6,3	6,9	7,8	9,2	2,1	2,9	3,1
28	59343001	2025010209	0	0		0	3,6	1009,4	3,4	3,3	836	99	3,9	801	0	6,2	6,9	7,8	9,2	0	2	1,1
29	59343001	2025010210	0	0		0	5	1010,1	4,8	3,7	901	99	5,2	950	0	6,1	6,8	7,8	9,2	3,6	4,2	2,9
30	59343001	2025010211	0	0		0	5,5	1010,3	4,8	4,9	1004	95	5,7	1016	0	6,2	6,8	7,8	9,2	5,7	5,3	5,6
31	59343001	2025010212	0	0		0	5,9	1010,3	4,6	5,5	1101	92	6	1141	0	6,4	6,8	7,8	9,2	6,6	5,9	6,5
32	59343001	2025010213	0	11		0	5,1	1010,6	3	5	1252	87	6,5	1237	0	6,6	6,9	7,8	9,2	5,6	4,9	6
33	59343001	2025010214	0	5		0	5,6	1010,8	2,9	5,2	1301	83	5,8	1311	0	6,6	6,9	7,8	9,2	4,9	5,2	4,3
34	59343001	2025010215	0	0		0	5,2	1011,3	2,3	5,2	1459	81	5,8	1403	0	6,6	6,9	7,8	9,2	5,6	6,2	4
35	59343001	2025010216	0	24		0	4,2	1012,1	2,7	3,6	1534	90	5,2	1501	0	6,6	7	7,8	9,2	2,3	2,5	2,6
36	59343001	2025010217	0	16		0	2,7	1012,9	1,7	2,7	1655	93	4,2	1601	0	6,4	7	7,8	9,2	0,2	1,5	0,8
37	59343001	2025010218	0	6		0	3	1013,5	1,9	2,2	1717	93	3,3	1742	0	6,2	6,9	7,8	9,2	-0,7	0,7	0,5

Source : Données météo de la station de Lille via "Météo-France" en format CSV

Approche numérique et obtention de résultats

Utilisation des données météo

Donnees_meteo_Brest

Fichier Accueil Insertion Partager Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide Dessin

L1 | P - Préssion

Heure	Date		Visibilité	T - Température	H - Humidité						P - Préssion	
23 h	24 h	25 h	0.8 km	10.6 °C	91%	9.2 °C	11.5	5.7		62 km/h (130 km/h)	971.6 hPa	
22 h	08-août		5.9 km	14.6 °C	75%	10.2 °C	15.9	11.6		50 km/h (88 km/h)	973.8 hPa	aucune
21 h	08-août		4.6 km	14.9 °C	86%	12.6 °C	17.4	12.1		48 km/h (100 km/h)	976 hPa	0.6 mm
20 h	08-août		8.3 km	12.5 °C	99%	12.3 °C	14.8	8.6		53 km/h (89 km/h)	977.7 hPa	8.7 mm
19 h	08-août		2.7 km	10.3 °C	97%	9.8 °C	11.4	6.6		34 km/h (60 km/h)	983.3 hPa	3.2 mm
18 h	08-août		6.1 km	10.5 °C	93%	9.4 °C	11.4	6.9		33 km/h (61 km/h)	988.3 hPa	2.4 mm
17 h	08-août		16.7 km	11.7 °C	85%	9.3 °C	12.6	8.5		32 km/h (69 km/h)	991 hPa	0.2 mm
16 h	08-août		16.8 km	12.7 °C	74%	8.2 °C	13.1		10	30 km/h (59 km/h)	993.6 hPa	aucune
15 h	08-août		16 km	12.6 °C	78%	8.9 °C	13.3		10	27 km/h (50 km/h)	995.7 hPa	traces
14 h	06-août		19.4 km	13.1 °C	65%	6.7 °C	13.1	10.4		32 km/h (62 km/h)	997 hPa	aucune
13 h			12.3 km	13.6 °C	67%	7.6 °C	13.8	10.8		37 km/h (63 km/h)	997.3 hPa	traces
12 h			15.4 km	13.7 °C	70%	8.3 °C	14.2	11.2		31 km/h (48 km/h)	998 hPa	traces
11 h	07-août		11.2 km	12.5 °C	81%	9.3 °C	13.4	10.2		23 km/h (51 km/h)	997.8 hPa	0.8 mm
10 h			13.7 km	11.1 °C	86%	8.8 °C	11.8	8.8		18 km/h (49 km/h)	997.2 hPa	0.2 mm
9 h	07-août		11.6 km	11.7 °C	81%	8.5 °C	12.3	9.1		23 km/h (48 km/h)	996.5 hPa	aucune
8 h			17.8 km	11 °C	84%	8.4 °C	11.5	8.3		22 km/h (54 km/h)	995.4 hPa	0.4 mm
7 h	08-août		5.1 km	11.5 °C	84%	8.9 °C	12.2	8.4		30 km/h (62 km/h)	995.1 hPa	0.4 mm
6 h	07-août		12.3 km	11.3 °C	85%	8.9 °C		12 8.3		28 km/h (55 km/h)	994.9 hPa	0.4 mm
5 h	08-août		12.8 km	11.7 °C	93%	10.6 °C	13.2	9.1		24 km/h (63 km/h)	994.9 hPa	0.2 mm
4 h	08-août		5.1 km	12.1 °C	95%	11.3 °C	13.9	8.6		40 km/h (63 km/h)	995.5 hPa	0.6 mm
3 h	08-août		14.3 km	11.4 °C	97%	10.9 °C		13 8.3		30 km/h (53 km/h)	996.2 hPa	0.8 mm
2 h	08-août		14.3 km	11.3 °C	98%	11 °C		13 8.3		28 km/h (73 km/h)	997 hPa	3 mm
1 h	08-août		11.1 km	14 °C	91%	12.6 °C	16.5	10.9		46 km/h (81 km/h)	996.7 hPa	0.2 mm
0 h	08-août		13.3 km	14 °C	91%	12.6 °C	16.5		11	45 km/h (75 km/h)	998.4 hPa	traces
23 h			19.2 km	7.9 °C	89%	6.2 °C	7.9	4.9		18 km/h (48 km/h)	986.6 hPa	0.2 mm
22 h			19.5 km	8.3 °C	77%	4.5 °C	8.3	5.9		14 km/h (36 km/h)	986.8 hPa	aucune
21 h			19 km	7.7 °C	78%	4.1 °C	7.7	4.9		16 km/h (31 km/h)	987.1 hPa	aucune
20 h			17.6 km	7.9 °C	80%	4.7 °C	7.9	5.1		16 km/h (31 km/h)	987.1 hPa	aucune
19 h	08-août		18.9 km	8.3 °C	80%	5 °C	8.3	5.9		14 km/h (49 km/h)	987 hPa	traces
18 h	08-août		18.1 km	8.5 °C	82%	5.6 °C	8.5	5.5		19 km/h (54 km/h)	986.4 hPa	traces
17 h	07-août		14.9 km	8.7 °C	86%	6.5 °C	8.7	6.2		15 km/h (38 km/h)	985.6 hPa	0.4 mm
16 h	08-août		4.4 km	8 °C	86%	5.8 °C		8 4.2		26 km/h (73 km/h)	985.5 hPa	0.8 mm
15 h	08-août		19.4 km	9.1 °C	90%	7.5 °C	9.2	6.8		14 km/h (45 km/h)	983.9 hPa	0.6 mm
14 h	08-août		15.2 km	8.1 °C	89%	6.4 °C	8.1		5	19 km/h (60 km/h)	983.8 hPa	1 mm
13 h	08-août		7 km	8.4 °C	84%	5.9 °C	8.4	3.8		39 km/h (67 km/h)	983.4 hPa	0.8 mm
12 h	08-août		11.5 km	8.8 °C	88%	6.9 °C	8.8	4.7		33 km/h (66 km/h)	982.8 hPa	0.6 mm

Source : Données météo de la station de la Pointe du Raz via "Meteociel" en format CSV

- On rend nos variables, dépendent du temps, dynamiques :
  - x : dépend de la température (T - Température)
  - y : dépend de l'humidité (U/H - Humidité)
  - z : dépend de la pression (P - Pression)
- On fait de même avec nos paramètres :

Les paramètres du système

$$\begin{cases} \sigma = 10 + 5\ dT \\ r = 28 + 10\ dU \\ b = \frac{8}{3} + 2\ dP \end{cases}$$

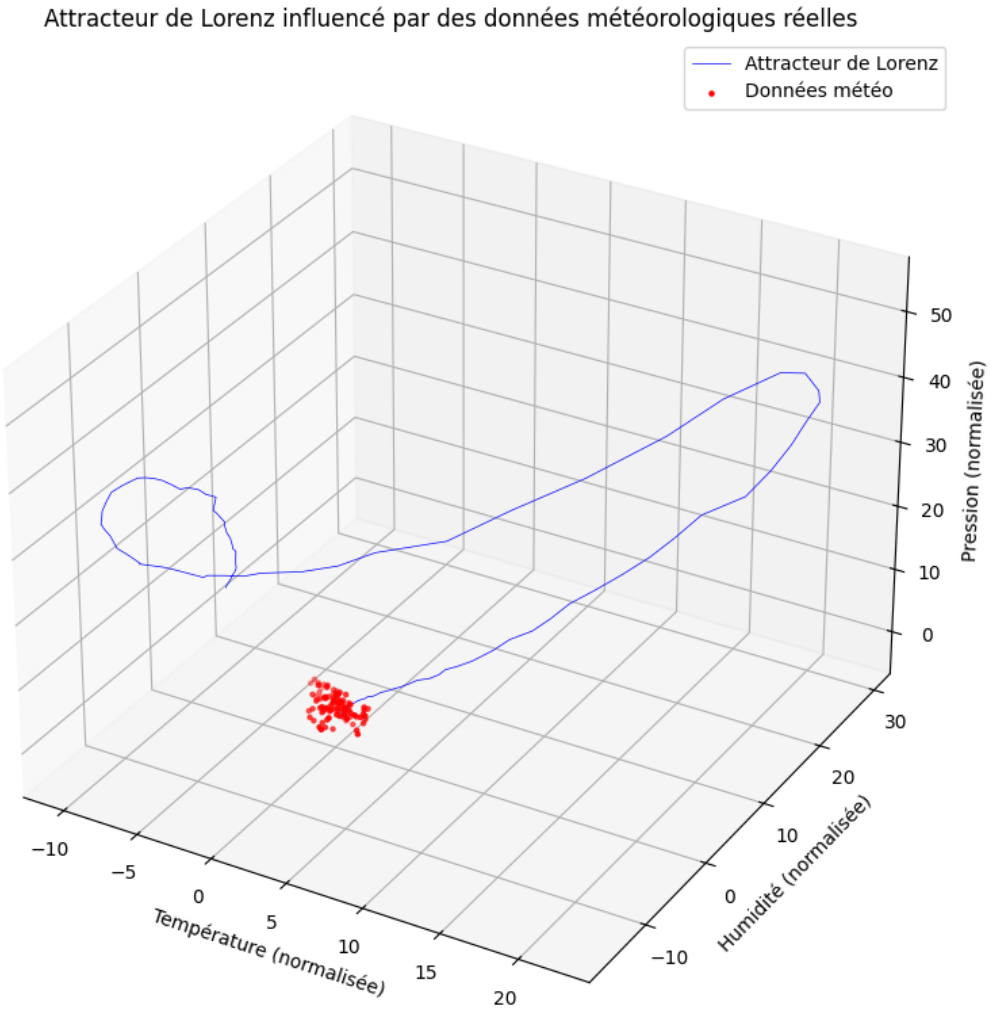
Définitions des paramètres

$$\begin{cases} dT = T(i) - T(i-1) \\ dU = U(i) - U(i-1) \\ dP = P(i) - P(i-1) \end{cases}$$

- Il faut "normaliser" ces données car elles n'ont pas tous la même importance !!!

Approche numérique et obtention de résultats

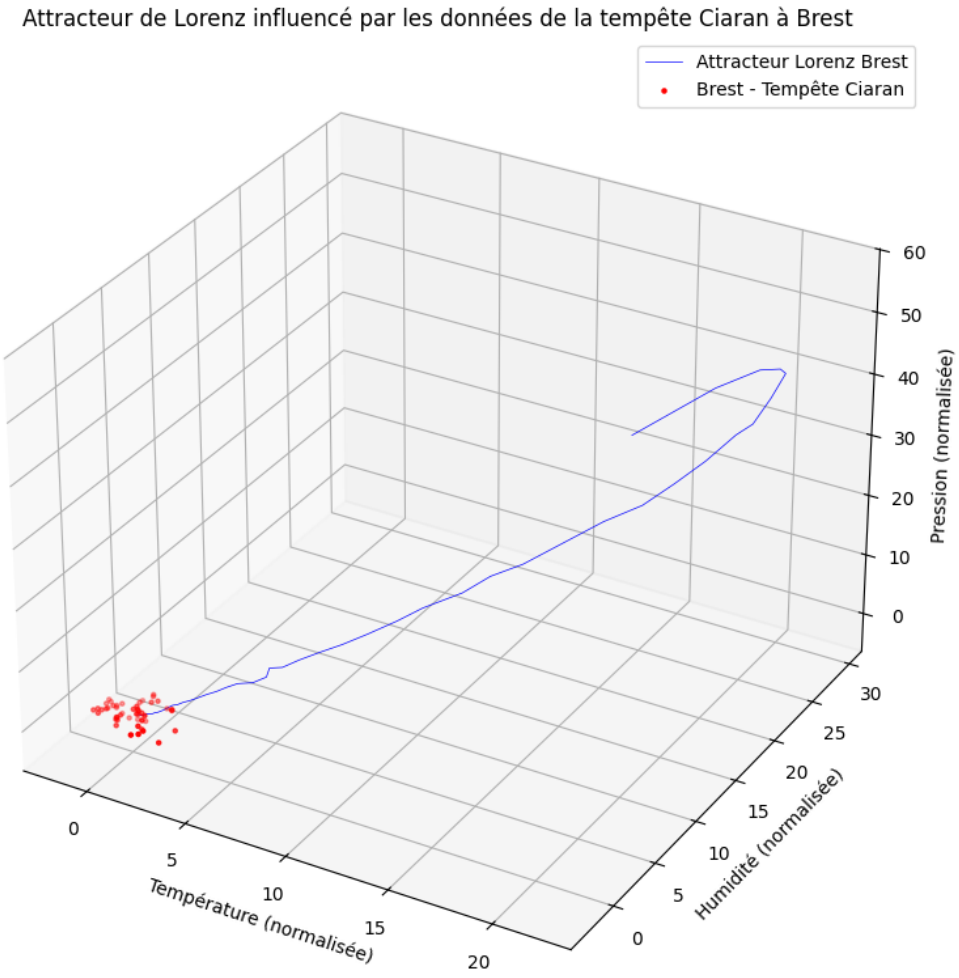
Les attracteurs obtenus (Lille / Pointe du Raz)



Source : L'attracteur obtenu pour Lille

Approche numérique et obtention de résultats

Les attracteurs obtenus (Lille / Pointe du Raz)



Source : L'attracteur obtenu pour la Pointe du Raz

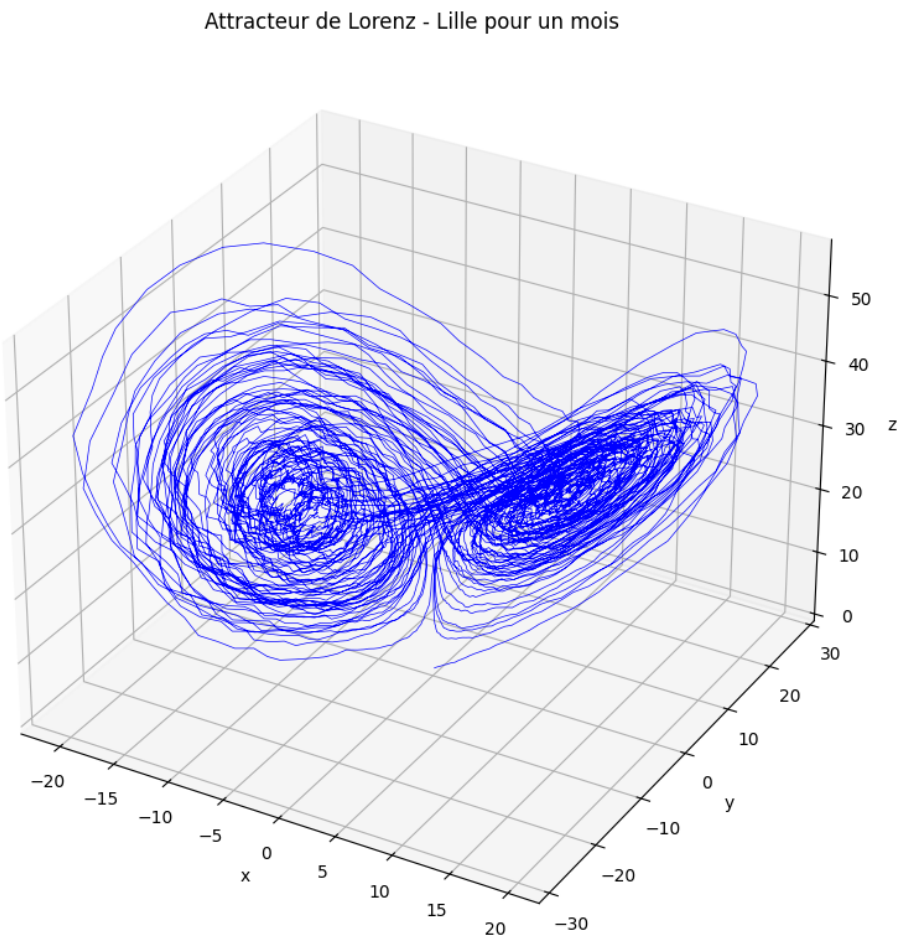
Analyse des résultats

Les limites observées et les améliorations

- **Quantité limitée de données**
  - Environ 40 à 50 points météo $\rightarrow$ faible résolution temporelle
  - Courbes moins riches que dans les expériences théoriques
- **Échelle temporelle implicite**
  - Données météo enregistrées à un rythme horaire
- **Analyse qualitative**
  - Modèle prédictif et interprétatif
- **Simplification du modèle**
  - Géographie non prise en compte
  - Pas de vents, échanges radiatifs, fronts, etc.

Analyse des résultats

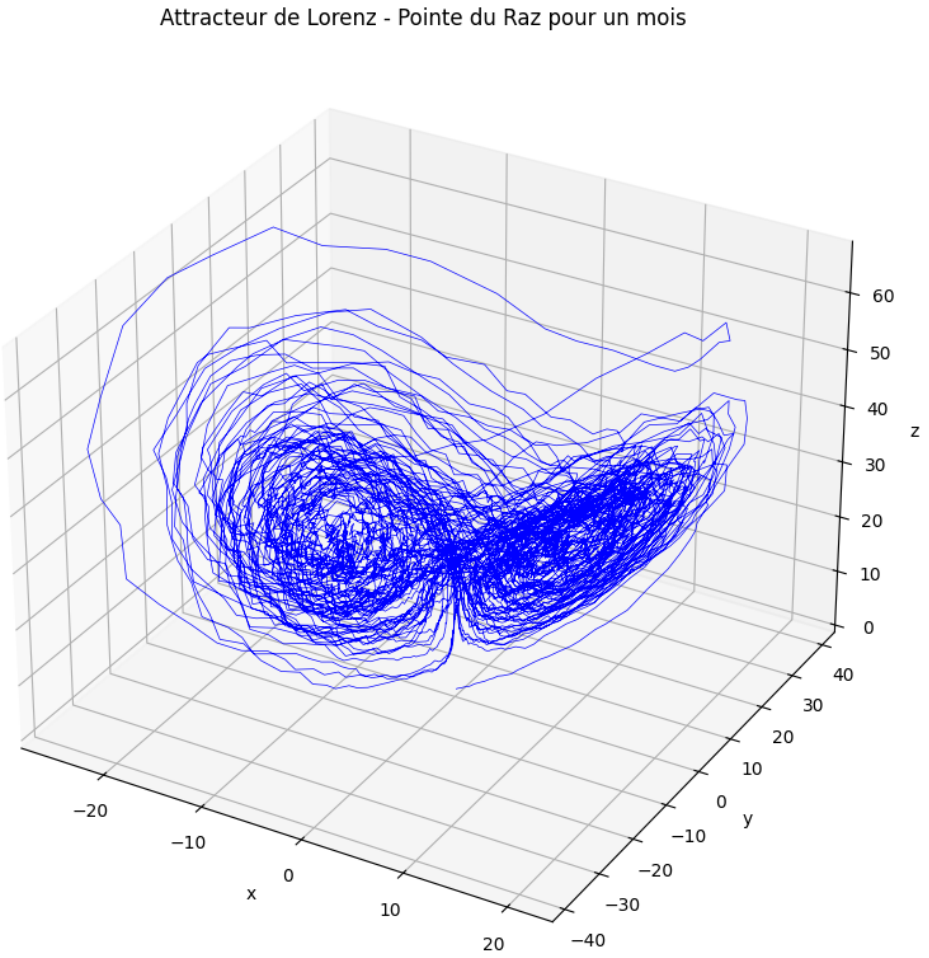
Les limites observées et les améliorations



Source : L'attracteur de Lorenz pour Lille "amélioré" (Mars 2025)

Analyse des résultats

Les limites observées et les améliorations



Source : L'attracteur de Lorenz pour la Pointe du Raz "amélioré" (Mars 2025)

Analyse des résultats

Sensibilité aux conditions initiales

- Les conditions initiales ont un rôle très important.
  - Elles sont fixées à partir des premières données météo normalisées.
  - Cela est d'avantage important lorsque l'on a peu de valeur.

Les conditions initiales

$$\begin{cases} x_0 = T(0) \\ y_0 = U(0) \\ z_0 = P(0) \end{cases}$$

- Observation importante : possibilité de prévoir la météo à court terme et plus difficilement à long terme.

Analyse des résultats

Mise en évidence du comportement chaotique

- **Comportement à Lille (météo stable)**
  - Attracteur symétrique et structuré
  - Oscillations régulières entre deux lobes
  - Prévisible à court terme
- **Comportement à la Pointe du Raz (météo instable)**
  - Attracteur déséquilibré
  - Trajectoire instable
  - Changements brusques de direction

Conclusion et perspectives

- **Conclusion**
  - Le système de Lorenz est très sensible aux conditions initiales.
  - L'injection de données météo modifie dynamiquement les paramètres du système.
  - Ces variations provoquent une transition vers le chaos visible dans les trajectoires.
- **Perspectives et ouvertures**
  - Etude mathématique du système : système différentiel non-linéaire, étude spéctral, points critiques, points fixes, stabilité ...
  - Tester d'autres modèles chaotiques.
  - Injecter plus de variables météorologiques
  - Comparer des modèles connues entre eux pour essayer de prévoir des phenomènes météorologiques.

Bibliographie

- **JULIE MUHLKE**, *Le système de Lorenz*
  https://www.ceremade.dauphine.fr/ṽigeral/Memoire_Muhlke_Julie.pdf
- **FRÉDÉRIC FAURE**, *L'attracteur étrange de Lorenz*
  https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/.../cours_lorenz.pdf
- **VINCENT REYMOND**, *Les attracteurs de Lorenz*
  https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/.../programmation_numerique.pdf
- **DENIS VAN WAEREBEEK & CÉDRIC PIKTOROFF**, *La théorie du chaos...*
  https://leblob.fr/videos/la-theorie-du-chaos...
- **ALEXIS TREMBLAY**, *Prévision météo et systèmes chaotiques*
  https://www.libremedia.ca/...
- **METEOSUISSE**, *Edward Lorenz et l'effet papillon*
  https://www.meteosuisse.admin.ch/...
- **CAMILLE MARINT**, *Un papillon peut-il prévoir la météo ?*
  https://www.palais-decouverte.fr/.../37i_nov_dec_2k10.pdf

Annexe 1

Attracteur de Lorenz (modèle classique)

D: > TIPE > Attracteur de Lorenz.py > ...

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Paramètres du système de Lorenz
sigma = 10
rho = 28
beta = 8 / 3

# Conditions initiales
x = 0
y = 1.0
z = 1.05

# Pas de temps et nombre d'itérations
dt = 0.01
n = 10000

# Listes pour stocker les points
x_vals = [x]
y_vals = [y]
z_vals = [z]

```

```python
# Fonction définissant les équations différentielles de Lorenz
def lorenz(x, y, z):
    dx = sigma * (y - x)
    dy = x * (rho - z) - y
    dz = x * y - beta * z
    return dx, dy, dz

# Boucle de calcul (méthode d'Euler)
for i in range(n):
    dx, dy, dz = lorenz(x, y, z)
    x = x + dx * dt
    y = y + dy * dt
    z = z + dz * dt
    x_vals.append(x)
    y_vals.append(y)
    z_vals.append(z)

# Affichage en 3D
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot(x_vals, y_vals, z_vals, lw=0.5)
ax.set_title("Attracteur de Lorenz (modèle classique)")
ax.set_xlabel("X")
ax.set_ylabel("Y")
ax.set_zlabel("Z")
plt.show()
```

Annexe 2

Attracteur de Lorenz (Lille)

D: > TIPE > AttracteurLille.py > ...

```python
# Attracteur de Lorenz avec injection de données météorologiques réelles

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Chargement du fichier CSV contenant les données météorologiques
chemin_fichier = r"C:\Users\raphd\OneDrive\Documents\TIPE\Donnees_meteo_lille.csv"
donnees = pd.read_csv(chemin_fichier, encoding='ISO-8859-1', sep=';')

# Extraction et conversion des colonnes pertinentes
temperature = pd.to_numeric(donnees['T - Température'], errors='coerce') / 10  # °C
humidite = pd.to_numeric(donnees['U - Humidité'], errors='coerce') / 100       # [0, 1]
pression = pd.to_numeric(donnees['PSTAT - Pression'], errors='coerce') / 1000   # hPa -> kPa

# Suppression des valeurs manquantes
n = min(len(temperature), len(humidite), len(pression))
temperature = temperature[:n].dropna()
humidite = humidite[:n].dropna()
pression = pression[:n].dropna()

n = min(len(temperature), len(humidite), len(pression))
temperature = temperature[:n]
humidite = humidite[:n]
pression = pression[:n]

# Normalisation des données météo
scaler = StandardScaler()
donnees_normalisees = scaler.fit_transform(np.array([temperature, humidite, pression]).T)
temperature_norm = donnees_normalisees[:, 0]
humidite_norm = donnees_normalisees[:, 1]
pression_norm = donnees_normalisees[:, 2]

# Initialisation de l'attracteur avec les premières valeurs normalisées
x, y, z = temperature_norm[0], humidite_norm[0], pression_norm[0]

```

```python
# Paramètres initiaux du système
pas = 0.01  # pas de temps
temps_total = len(temperature_norm)

# Listes contenant les points successifs
x_vals, y_vals, z_vals = [x], [y], [z]

# Boucle d'intégration du système de Lorenz
for i in range(1, temps_total):
    # Variation des paramètres en fonction des données météo
    dT = temperature_norm[i] - temperature_norm[i - 1]
    dU = humidite_norm[i] - humidite_norm[i - 1]
    dP = pression_norm[i] - pression_norm[i - 1]

    sigma = 10 + 5 * dT
    rho = 28 + 10 * dU
    beta = 8/3 + 2 * dP

    # Équations de Lorenz (issues du programme de MP)
    dx = sigma * (y - x)
    dy = x * (rho - z) - y
    dz = x * y - beta * z

    x += dx * pas
    y += dy * pas
    z += dz * pas

    x_vals.append(x)
    y_vals.append(y)
    z_vals.append(z)

# Affichage de l'attracteur en 3D
fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot(x_vals, y_vals, z_vals, color='blue', lw=0.5, label="Attracteur de Lorenz")

```

Annexe 2

Attracteur de Lorenz (Lille)

```python
# Ajout des données météo normalisées
n_points = min(500, len(temperature_norm))
ax.scatter(temperature_norm[:n_points], humidite_norm[:n_points], pression_norm[:n_points], color='red', s=5, label='Données météo')

ax.set_xlabel("Température (normalisée)")
ax.set_ylabel("Humidité (normalisée)")
ax.set_zlabel("Pression (normalisée)")
ax.legend()
plt.title("Attracteur de Lorenz influencé par des données météorologiques réelles")
plt.show()

```

Annexe 3

Attracteur de Lorenz (Tempête Ciaran / Pointe du Raz)

D: > TIPE > Ciaran.py > ...

```python
# Attracteur de Lorenz avec injection de données météorologiques réelles

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Chargement du fichier CSV contenant les données météorologiques
chemin_fichier = r"C:\Users\raphd\OneDrive\Documents\TIPE\Donnees_meteo_Brest.csv"
donnees = pd.read_csv(chemin_fichier, encoding='ISO-8859-1', sep=';')

# Nettoyage des noms de colonnes
donnees.columns = donnees.columns.str.strip()

# Affichage pour debug
print("Colonnes disponibles :", list(donnees.columns))

donnees['T - Température'] = donnees['T - Température'].astype(str).str.replace('°C', '', regex=False).str.strip()
donnees['H - Humidité'] = donnees['H - Humidité'].astype(str).str.replace('%', '', regex=False).str.strip()
donnees['PSTAT - Préssion'] = donnees['PSTAT - Préssion'].astype(str).str.replace('hPa', '', regex=False).str.strip()

# Création d'un DataFrame propre avec les 3 colonnes utiles
df = pd.DataFrame({
    "Température": pd.to_numeric(donnees['T - Température'], errors='coerce') / 10,
    "Humidité": pd.to_numeric(donnees['H - Humidité'], errors='coerce') / 100,
    "Pression": pd.to_numeric(donnees['PSTAT - Préssion'], errors='coerce') / 1000
})

# Suppression des lignes incomplètes
df = df.dropna()
print("Lignes restantes après nettoyage :", len(df))
print(df.head())

```

Annexe 3

Attracteur de Lorenz (Tempête Ciaran / Pointe du Raz)

```python
# Extraction des séries synchronisées
temperature = df["Température"].values
humidite = df["Humidité"].values
pression = df["Pression"].values

# Normalisation des données
scaler = StandardScaler()
donnees_normalisees = scaler.fit_transform(np.array([temperature, humidite, pression]).T)
temperature_norm = donnees_normalisees[:, 0]
humidite_norm = donnees_normalisees[:, 1]
pression_norm = donnees_normalisees[:, 2]

# Initialisation des conditions
x, y, z = temperature_norm[0], humidite_norm[0], pression_norm[0]
pas = 0.01
temps_total = len(temperature_norm)
x_vals, y_vals, z_vals = [x], [y], [z]

# Intégration du système de Lorenz
for i in range(1, temps_total):
    dT = temperature_norm[i] - temperature_norm[i - 1]
    dU = humidite_norm[i] - humidite_norm[i - 1]
    dP = pression_norm[i] - pression_norm[i - 1]

    sigma = 10 + 5 * dT
    rho = 28 + 10 * dU
    beta = 8 / 3 + 2 * dP

    dx = sigma * (y - x)
    dy = x * (rho - z) - y
    dz = x * y - beta * z

    x += dx * pas
    y += dy * pas
    z += dz * pas

    x_vals.append(x)
    y_vals.append(y)
    z_vals.append(z)
```

Annexe 3

Attracteur de Lorenz (Tempête Ciaran / Pointe du Raz)

```python

# Affichage du résultat
fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot(x_vals, y_vals, z_vals, color='blue', lw=0.5, label="Attracteur Lorenz Brest")

n_points = min(500, len(temperature_norm))
ax.scatter(temperature_norm[:n_points], humidite_norm[:n_points], pression_norm[:n_points], color='red', s=5, label='Brest - Tempête Ciaran')

ax.set_xlabel("Température (normalisée)")
ax.set_ylabel("Humidité (normalisée)")
ax.set_zlabel("Pression (normalisée)")
ax.legend()
plt.title("Attracteur de Lorenz influencé par les données de la tempête Ciaran à Brest")
plt.show()
```